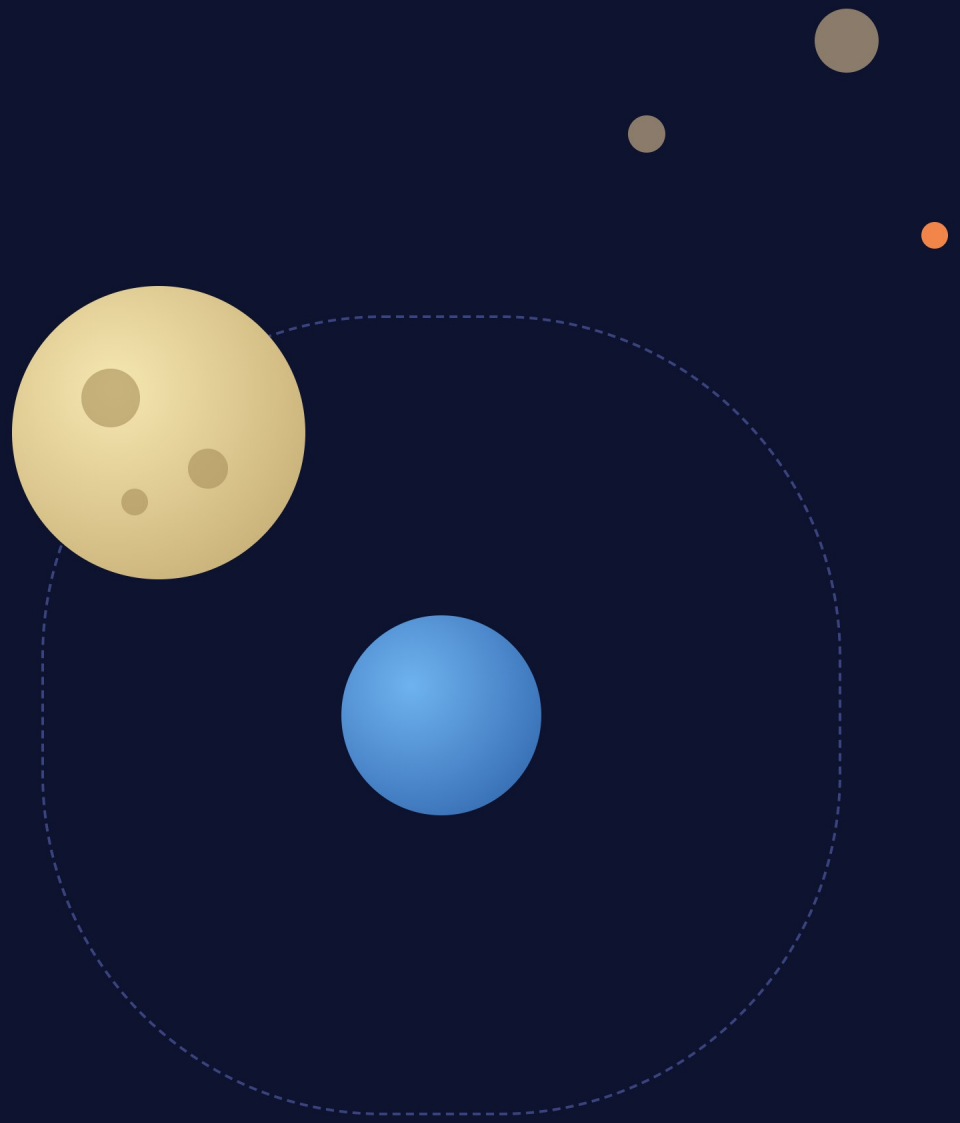
2D 게임 프로그래밍 텀프로젝트 기획서

달지기

MOON KEEPER

지구로 떨어지는 소행성을 달로 막는 궤도 디펜스 게임



2023184027 · 게임공학과 · 이현렬

01 게임 소개

지구를 지키는 건 달이다

지구로 떨어지는 소행성을 **달로 막는** 궤도 디펜스 게임. 소행성 파편을 모아 고른 증강이 작은 달에 하나씩 **주렁주렁 매달리며** 더 큰 위협에 맞선다.

항목	내용
장르	궤도 디펜스 + 증강 선택형 성장
개발	Python, pico2d
화면	800 × 600 창 모드
한 판	약 15분 (웨이브 10개)
목표	지구 HP를 지키며 웨이브 10의 거대 소행성 보스 격파

01 게임 소개

배경 이야기

하나

방어망이 꺼졌다

2187년, 지구 궤도의 소행성 방어 위성이 태양 폭풍으로 모두 고장 났다.

둘

남은 건 달 하나

달 기지의 궤도 엔진을 켜서 달을 직접 움직이는 마지막 방어 작전이 시작된다.

셋

당신은 달지기

소행성 파편으로 장비를 얻어 달에 매달고 지구를 끝까지 지켜야 한다.

02 게임 기획

화면 구성



- 지구: 평소엔 화면 가운데, HP 100. 추진기 스킬로 잠깐 이동
- 작은 달: 노란 점선이 지금 궤도, 회색 점선은 최소 · 최대 궤도
- 주황 장비: 기본 포탑과 매단 무기, 모두 자동 사격
- 하늘색 고리: 방패 증강, 작은 점은 궤도 드론
- 파편: 경험치, 달이 스치면 흡수
- 위: 지구 HP, 웨이브. 아래: 경험치, Q W E 스킬

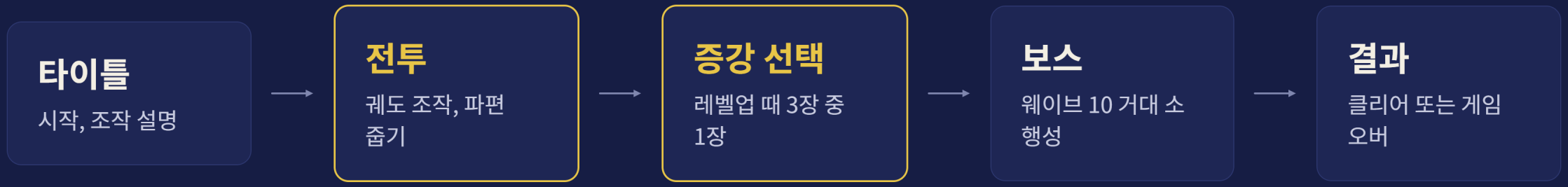
조작

입력	하는 일
→	가속: 공전이 빨라지고 궤도가 넓어짐
←	감속: 공전이 느려지고 궤도가 좁아짐
손을 뗌	지금 속도와 궤도를 유지
Q W E	액티브 스킬 사용 (증강으로 얻음)
1 2 3 / 클릭	레벨업 때 증강 카드 고르기
ESC	일시정지

> 기본 포탑과 매단 무기는 모두 **자동으로 공격**한다. 플레이어는 **궤도, 스킬 타이밍, 증강 선택**에만 집중한다.

02 게임 기획

게임 흐름



레벨업마다

전투 중 레벨이 오르면 게임이 잠깐 멈추고 증강 카드를 고른다.

웨이브 10개

한 웨이브는 60~90초, 웨이브 사이 3초 휴식.

HP 0

지구 HP가 0이 되는 순간 바로 게임 오버.

03 핵심 재미

작은 달에
주렁주렁 매달아라

빨리 돌면 궤도가 넓어지고, 느리게 돌면 좁아진다. 레벨업마다 고른 증강이 달에 하나씩 매달리고, 매달수록 무거워져 궤도를 바꾸기 어려워진다.

03 핵심 재미

속도가 곧 궤도

속도	궤도 반지름	좋은 점	아쉬운 점
느림 80px/초	100px	지구 바로 앞에서 몸으로 막기	놓치면 바로 지구 피해
보통 240px/초	164px	균형	뚜렷한 장점 없음
빠름 400px/초	228px	소행성을 일찍 만나 오래 공격	원이 커서 빈틈이 넓음

규칙

→ 가속, ← 감속, 손을 떼면 그 속도 유지

반지름 = 100 + (속도 − 80) × 0.4

그래서 계속 움직인다

파편은 여기저기 떠다닌다. 주우려면 궤도를 넓혔다 좁혔다 해야 한다.

03 핵심 재미

증강: 레벨업마다 3장 중 1장

무기

미사일 포드

4초마다 유도 미사일 2발. 큰 소행성에 강함

방어

방패 고리

달에 닿는 소행성 1개를 튕겨냄. 8초마다 재충전

스킬

지구 추진기

지구가 거대 추진기를 켜고 가장 가까운 소행성 반대쪽으로 회피 기동. 재사용 20초

- 파편이 곧 경험치. 레벨 n에서 다음 레벨까지 파편 5n개
- 같은 증강을 다시 고르면 강화 (최대 Lv3)
- 장비 하나마다 무게 +1. 가속력과 감속력 모두 기본 ÷ (1 + 0.15 × 무게)

04 콘텐츠

증강 목록 (12종)

무기 (자동 공격)

- 레이저 포탑: 짧은 사거리, 빠른 연사
- 미사일 포드: 유도탄, 큰 소행성에 강함
- 궤도 드론: 달 둘레를 돌며 부딪혀 공격
- 번개 코일: 가까운 적 3개에 연쇄 공격

방어

- 방패 고리: 소행성 1개 튕겨냄, 8초 재충전
- 중력 닻: 주변 소행성 속도 50%
- 가시 갑옷: 들이받아도 감속 없음
- 추진기: 무게 영향 절반

스킬 (Q W E)

- 관통 레이저: 진행 방향 일직선 빔, 8초
- 지구 추진기: 지구가 거대 추진기로 소행성을 피해 회피 기동, 20초
- 중력 폭탄: 범위 안 소행성을 한곳에 모음, 12초
- 궤도 점프: 안쪽이면 최대, 바깥쪽이면 최소 궤도로 순간 이동, 6초

기본 포탑은 처음부터 달려 있다. 스킬은 최대 3개까지 Q W E에 등록하고, 모든 증강은 Lv3까지 강화된다. 스킬 옆 숫자는 재사용 시간(초). 스킬을 쓰면 화면이 멈추고 달 캐릭터 컷인 연출이 나온다.

04 콘텐츠

소행성 종류

종류	HP	속도(px/초)	지구 피해	파편	특징
작은 소행성	1	60	5	1	기본 적. 달이 들이받으면 바로 부서짐
큰 소행성	4	40	15	3	부서지면 작은 소행성 3개로 분열. 들이받으면 달 속도가 절반으로 떨어짐
혜성	2	120	10	2	빠르고 곡선을 그리며 들어옴
거대 소행성 (보스)	80	20	50	30	웨이브 10에 등장. 10초마다 작은 소행성 4개를 뿌림

> 달에는 HP가 없다. 대신 큰 소행성에 부딪히면 속도가 절반이 되어 궤도가 안쪽으로 밀려난다. 무작정 몸으로 막는 플레이에 대가가 생긴다.

웨이브 구성 (초안)

웨이브	작은	큰	혜성	포인트
1	8	0	0	조작 익히기
2	12	0	0	첫 증강 선택
3	10	2	0	큰 소행성 첫 등장
4	12	3	0	분열 대응
5	10	2	4	혜성 첫 등장
6	14	4	4	세 종류 혼합
7	8	6	6	양쪽에서 동시에 공격
8	20	5	6	물량 증가
9	24	8	8	보스 전 최대 물량
10	소환	0	0	거대 소행성 보스

05 차별성과 구현

무엇이 다른가

비교	타워 디펜스	뱀서류	달지기
방어 수단	고정된 타워	자유롭게 걷는 캐릭터	궤도에 묶인 작은 달
조작	설치하고 지켜봄	방향키로 피해 다님	속도로 궤도 반지름을 바꿈
성장	공격력 숫자	무기 수와 숫자	장비가 달에 주렁주렁 보임
성장의 대가	돈	없음	매달수록 무거워져 조작이 둔해짐
맞았을 때	타워는 안 맞음	HP 감소	HP 없음, 속도를 잃고 궤도가 밀림

속도가 곧 궤도

성장할수록 둔해짐

맞으면 궤도를 잃음

05 차별성과 구현

구현 방법

핵심 계산

- 공전: x = 지구x + r·cos θ, y = 지구y + r·sin θ (원운동 과제 응용, 지구가 움직이면 궤도도 따라감)
- 궤도: r = 100 + (v − 80) × 0.4, θ += (v ÷ r) × dt
- 가속·감속: v ± 힘 × dt, 힘 = 기본 ÷ (1 + 0.15 × 무게)
- 장비 위치: 달 중심에서 장착 각도 방향으로 달 반지름만큼
- 충돌: 두 원 중심 거리 < 반지름 합

코드 구조

- 클래스: Earth, Moon, Equipment, Skill, Asteroid, Bullet, Fragment
- 무기·방어 장비와 소행성 4종은 상속으로 나눔
- 증강은 표 데이터(이름, 종류, 레벨별 수치)로 관리
- 모드: title, play, augment(카드 선택), cutin(스킬 연출), result
- 컷인: 0.8초 동안 화면 어둡게, 일러스트가 밀려 들어오고 스킬 이름 표시, 끝나면 스킬 발동
- 달 상태 머신: 정상 ↔ 충돌 감속

06 개발 계획

개발 범위

꼭 만든다

- 가속, 감속에 따른 궤도 변화
- 기본 포탑 자동 공격
- 소행성 3종과 보스
- 파편 경험치, 레벨업, 증강 카드 선택
- 증강 12종 (무기 4, 방어 4, 스킬 4)과 Lv3 강화
- 스킬 컷인 연출 (화면 정지, 달 일러스트, 스킬 이름)
- 장비 무게와 가속력, 달에 매달린 장비 표시
- 웨이브 10개, 타이틀, 결과 화면, 사운드

여유가 되면

- 증강 조합 효과 (예: 드론 + 번개 코일)
- 조석 규칙: 가장 안쪽 궤도에 오래 있으면 지구 HP 감소
- 무한 모드와 최고 점수 저장
- 매달린 장비가 흔들리는 연출

06 개발 계획

개발 일정

주차	기간	할 일	완료 기준
1	11/2 ~ 11/8	지구, 달, 가속·감속과 궤도 변화, 기본 포탑 자동 공격	궤도를 바꾸며 자동으로 쏨
2	11/9 ~ 11/15	작은 소행성, 충돌, 파편 경험치, 레벨업, 증강 카드 화면, 무게 (핵심)	고른 장비가 달에 매달림
3	11/16 ~ 11/22	무기 증강 4종, 방어 증강 4종, AI 그래픽 생성 시작	장비 8종 동작
4	11/23 ~ 11/29	스킬 증강 4종과 컷인 연출, 큰 소행성, 혜성	웨이브 1~5 플레이
5	11/30 ~ 12/6	웨이브 6~10, 보스, 타이틀과 결과, 사운드	처음부터 끝까지 플레이
발표	12/7 ~ 12/11	밸런스, 버그 수정, 발표 준비	최종 발표

핵심 재미(2주차)를 먼저 끝내고 콘텐츠를 늘린다. 밀리면 증강 수를 줄이고, 여유가 되면 목록은 발표 뒤로 미룬다.

리소스 계획

리소스	방법
달 (주인공)	AI 이미지 생성, 스킬 컷인 일러스트 4장
지구, 소행성 4종	AI 이미지 생성, 달과 같은 그림체로 통일
달에 매다는 장비	AI 이미지 생성, 증강마다 1개
파편, 총알, 스킬 효과	AI 이미지 생성
배경 (우주, 별)	AI 이미지 생성
효과음, 배경음	AI 사운드 생성
글꼴	무료 한글 글꼴

> 그림과 소리는 **전부 AI로 직접 생성**한다. 사용한 AI 툴과 글꼴 라이선스는 Git 저장소 README에 정리한다.